LAPORAN PRAKTIKUM

Struktur Data

“ArrayList”

DISUSUN OLEH:

ABDUL JABBAR

2511533021

DOSEN PENGAMPU:

Dr. WAHYUDI, S.T, M.T

ASISTEN PRAKTIKUM:

SHERLY SUKMADIRA

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah yang berjudul *"ArrayList"* ini dengan baik dan tepat waktu.

Makalah ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep ArrayList dalam pemrograman, khususnya dalam bahasa Java. ArrayList merupakan salah satu struktur data yang termasuk dalam *Collection Framework* yang memiliki keunggulan dalam pengelolaan data secara dinamis, seperti kemampuan untuk menambah, menghapus, dan mengakses elemen dengan lebih fleksibel dibandingkan array biasa.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca, khususnya dalam memahami penggunaan ArrayList dalam dunia pemrograman.

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
1.3 Manfaat 2
BAB II PEMBAHASAN 2
2.1 Praktikum Struktur data 2
2.1.1 class Mahasiswa 2
2.1.2 class MahasiswaDrive 3
2.1.3 class DaftarKata 6
2.1.4 DaftarKataDriver 8
2.1.5 Arraylist 9
BAB III PENUTUP 10
3.1 Kesimpulan 10
3.2 Saran 10
DAFTAR PUSTAKA 10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut setiap individu, khususnya di bidang informatika, untuk memahami berbagai konsep dasar dalam pemrograman. Salah satu konsep penting tersebut adalah struktur data, yang berperan dalam pengelolaan dan penyimpanan data secara efisien. Dalam bahasa pemrograman Java, struktur data berkembang menjadi lebih fleksibel melalui penggunaan *Collection Framework*, salah satunya adalah **ArrayList**.

ArrayList merupakan struktur data yang mirip dengan array, namun memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas ukuran. Jika array memiliki ukuran tetap sejak awal deklarasi, maka ArrayList dapat bertambah dan berkurang secara dinamis sesuai kebutuhan. Hal ini menjadikan ArrayList sangat berguna dalam berbagai kasus pemrograman yang membutuhkan pengolahan data yang tidak pasti jumlahnya.

Selain itu, ArrayList juga menyediakan berbagai method bawaan seperti `add()`, `remove()`, `get()`, dan `size()` yang memudahkan programmer dalam mengelola data. Dengan kemudahan dan keunggulan tersebut, pemahaman mengenai ArrayList menjadi sangat penting bagi mahasiswa informatika sebagai dasar dalam mengembangkan program yang lebih kompleks dan efisien.

Oleh karena itu, penulisan makalah ini bertujuan untuk membahas lebih dalam mengenai pengertian, fungsi, serta penerapan ArrayList dalam pemrograman, sehingga dapat meningkatkan pemahaman pembaca terhadap konsep tersebut.

1.2 Tujuan

1. Untuk mengetahui dan memahami pengertian ArrayList dalam pemrograman Java.
2. Untuk memahami fungsi dan kegunaan ArrayList dalam pengelolaan data.
3. Untuk mengetahui perbedaan antara ArrayList dengan array biasa.
4. Untuk mempelajari cara penggunaan ArrayList beserta method-method yang tersedia seperti `add()`, `remove()`, `get()`, dan `size()`.
5. Untuk meningkatkan kemampuan dalam mengimplementasikan ArrayList dalam pembuatan program sederhana maupun kompleks.

1.3 Manfaat

1. **Ukuran Dinamis (Flexible Size)**
   Berbeda dengan array biasa yang ukurannya tetap, *ArrayList* dapat bertambah atau berkurang secara otomatis sesuai jumlah data yang disimpan.
2. **Mudah Menambah dan Menghapus Data**
   ArrayList menyediakan method seperti `add()`, `remove()`, dan `clear()` sehingga memudahkan pengelolaan data tanpa harus mengatur indeks secara manual.
3. **Akses Data Lebih Cepat**
   Data dalam ArrayList dapat diakses langsung menggunakan indeks, sehingga proses pengambilan data lebih efisien dibandingkan beberapa struktur data lain.
4. **Menyimpan Banyak Objek**
   ArrayList bisa digunakan untuk menyimpan objek (misalnya data mahasiswa, musik, dll) dalam jumlah banyak dengan struktur yang rapi.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Praktikum Struktur data

Pada pekan 2 mahasiswa informatika menjalani praktikum dengan materi arraylist

2.1.1 class Mahasiswa

```java
package pekan2_2511533021;

public class Mahasiswa_2511533021 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    Mahasiswa_2511533021 (String nim, String nama, String prodi){
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;

    }
    @Override
    public String toString() {
        return "NIM:" +nim+",Nama:"+ nama+",Prodi:"+prodi;
    }
}
```

1. String nim;
   Mendeklarasikan atribut nim untuk menyimpan Nomor Induk Mahasiswa.
2. String nama;
   Mendeklarasikan atribut nama untuk menyimpan nama mahasiswa.

3. String prodi;
4. Mendeklarasikan atribut prodi untuk menyimpan program studi mahasiswa.
5. Mahasiswa_2511533021(String nim, String nama, String prodi){
   Constructor yang digunakan untuk menginisialisasi nilai atribut saat objek mahasiswa dibuat.
6. this.nim = nim;
   Mengisi atribut nim dengan nilai dari parameter yang diberikan.
7. this.nama = nama;
8. Mengisi atribut nama dengan nilai dari parameter.
9. this.prodi = prodi;
   Mengisi atribut prodi dengan nilai dari parameter.
10. }
    Menutup constructor.
11. @Override
    Menandakan bahwa method di bawahnya merupakan override dari method bawaan (toString) dari class Object.
12. public String toString() {
    → Method yang digunakan untuk mengubah objek menjadi bentuk string agar mudah ditampilkan.
13. return "NIM:" + nim + ",Nama:" + nama + ",Prodi:" + prodi;
    → Menggabungkan nilai atribut menjadi satu string yang rapi untuk ditampilkan.

2.1.2 class MahasiswaDrive

```java
package pekan2_2511533021;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDrive_2511533021 {


    public static void tampilkanMenu() {
        System.out.println("\nMenu:");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("5. Keluar");
    }


    public static void tambahMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511533021> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Nama: ");
        String nama = sc.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Prodi: ");
        String prodi = sc.nextLine();

        list.add(new Mahasiswa_2511533021(nim, nama, prodi));
        System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
    }


    public static void tampilkanSemuaMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511533021> list) {
        if (list.isEmpty()) {
```

```java
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
        } else {
            System.out.println("\nData Mahasiswa:");
            for (Mahasiswa_2511533021 mhs : list) {
                System.out.println(mhs);
            }
        }
    }


    public static void hapusMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511533021> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");
        String nimHapus = sc.nextLine();

        boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));

        if (removed) {
            System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil dihapus.");
        } else {
            System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
        }
    }


    public static void cariMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511533021> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
        String nimCari = sc.nextLine();

        boolean ditemukan = false;

        for (Mahasiswa_2511533021 mhs : list) {
            if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
                System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
                ditemukan = true;
```

```java
            System.out.print("Pilih menu: ");
            choice = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine();

            switch (choice) {

                case 1:
                    tambahMahasiswa(mahasiswaList, scanner);
                    break;

                case 2:
                    tampilkanSemuaMahasiswa(mahasiswaList);
                    break;

                case 3:
                    hapusMahasiswa(mahasiswaList, scanner);
                    break;

                case 4:
                    cariMahasiswa(mahasiswaList, scanner);
                    break;

                case 5:
                    System.out.println("Keluar dari program.");
                    break;

                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }

        } while (choice != 5);

        scanner.close();
    }
}
```

import java.util.ArrayList;
Digunakan untuk mengimpor class ArrayList agar bisa menyimpan data mahasiswa secara dinamis.
import java.util.Scanner;
Digunakan untuk mengimpor class Scanner agar program bisa menerima input dari user.
public static void tampilkanMenu()
Method ini berfungsi untuk menampilkan daftar menu pilihan yang bisa dipilih oleh user.
System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
Menampilkan opsi untuk menambahkan data mahasiswa baru.
System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
Menampilkan opsi untuk melihat seluruh data mahasiswa.
System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
Menampilkan opsi untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM.
System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
Menampilkan opsi untuk mencari data mahasiswa berdasarkan NIM.
System.out.println("5. Keluar");
Menampilkan opsi untuk keluar dari program.
public static void tambahMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511533021> list, Scanner sc)
Method untuk menambahkan data mahasiswa ke dalam ArrayList.

String nim = sc.nextLine();
Mengambil input NIM dari user.
String nama = sc.nextLine();
Mengambil input nama dari user.
String prodi = sc.nextLine();
Mengambil input program studi dari user.
list.add(new Mahasiswa_2511533021(nim, nama, prodi));
Menambahkan objek mahasiswa baru ke dalam ArrayList.
public static void
tampilkanSemuaMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511533021> list)
Method untuk menampilkan semua data mahasiswa.
if (list.isEmpty())
Mengecek apakah data mahasiswa kosong.
for (Mahasiswa_2511533021 mhs : list)
Melakukan perulangan untuk menampilkan setiap data mahasiswa.
System.out.println(mhs);
Menampilkan data mahasiswa menggunakan method toString().
public static void hapusMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511533021> list,
Scanner sc)
Method untuk menghapus mahasiswa berdasarkan NIM.
String nimHapus = sc.nextLine();
Mengambil input NIM yang ingin dihapus.
list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));
Menghapus data mahasiswa yang memiliki NIM sesuai dengan input.
public static void cariMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511533021> list,
Scanner sc)
Method untuk mencari mahasiswa berdasarkan NIM.
String nimCari = sc.nextLine();
Mengambil input NIM yang ingin dicari.
for (Mahasiswa_2511533021 mhs : list)
Melakukan pencarian dengan perulangan.
if (mhs.nim.equals(nimCari))
Mengecek apakah NIM sesuai dengan yang dicari.
System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
Menampilkan data mahasiswa jika ditemukan.
public static void main(String[] args)
Method utama sebagai titik awal program dijalankan.
ArrayList<Mahasiswa_2511533021> mahasiswaList = new ArrayList<>();
Membuat ArrayList untuk menyimpan data mahasiswa.
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
Membuat objek Scanner untuk input user.
choice = scanner.nextInt();
Mengambil pilihan menu dari user.
switch (choice)
Digunakan untuk menjalankan menu sesuai pilihan user.
case 1:
Menjalankan fitur tambah mahasiswa.

case 2:
Menjalankan fitur tampilkan semua mahasiswa.
case 3:
Menjalankan fitur hapus mahasiswa.
case 4:
Menjalankan fitur cari mahasiswa.
case 5:
Mengakhiri program.
default:
Menangani jika input tidak sesuai menu.
while (choice != 5);
Perulangan agar program terus berjalan sampai user memilih keluar.
scanner.close();
Menutup Scanner untuk menghindari kebocoran resource.
Kesimpulan:
Program ini merupakan implementasi penggunaan ArrayList untuk mengelola data mahasiswa secara dinamis, yang dilengkapi dengan fitur tambah, tampil, hapus, dan cari data. Dengan adanya menu interaktif, user dapat dengan mudah mengelola data mahasiswa melalui input yang diberikan.

2.1.3 class DaftarKata

```java
package pekan2_2511533021;
import java.util.ArrayList;

public class DaftarKata_2511533021 {

    private final ArrayList<String> data;

    // Konstruktor: inisialisasi list kosong
    public DaftarKata_2511533021() {
        this.data = new ArrayList<>();
    }
    // Menambahkan elemen di akhir list
    public void tambah(String elemen) {
        data.add(elemen);
    }
    // Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan)
    public void tambahPada(int index, String elemen) {
        data.add(index, elemen);
    }
    // Mengubah elemen pada posisi index
    public void ubahElemen(int index, String nilaiBaru) {
        data.set(index, nilaiBaru);
    }
    // Menghapus elemen dan mengembalikan nilai yang dihapus
    public String hapusElemen(int index) {
        return data.remove(index);
    }
    // Menampilkan semua elemen
    public void tampilkan() {
        for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
            System.out.println("[" + i + "] " + data.get(i));
        }
    }
}
```

1. import java.util.ArrayList;
   Digunakan untuk mengimpor class ArrayList agar dapat menyimpan data secara dinamis.
2. public class DaftarKata_2511533021 {
   Mendefinisikan kelas sebagai blueprint untuk mengelola kumpulan kata.
3. private final ArrayList<String> data_3021;
   Mendeklarasikan atribut berupa ArrayList untuk menyimpan data kata dengan tipe String.
4. public DaftarKata_2511533021()
   Konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi ArrayList saat objek dibuat.
5. this.data_3021 = new ArrayList<>();
   Membuat ArrayList kosong sebagai tempat penyimpanan data.
6. public void tambah_2511533021(String elemen)
   Method untuk menambahkan elemen ke dalam ArrayList.
7. data_3021.add(elemen);
   Menambahkan elemen ke bagian akhir list.
8. public void tambahPada_2511533021(int index, String elemen)
   Method untuk menambahkan elemen pada posisi indeks tertentu.
9. data_3021.add(index, elemen);
   Menyisipkan elemen pada indeks yang ditentukan.
10. public void ubahElemen_2511533021(int index, String nilaiBaru)
    Method untuk mengubah elemen pada posisi tertentu.
11. data_3021.set(index, nilaiBaru);
    Mengganti nilai elemen pada indeks yang diberikan.
12. public String hapusElemen_2511533021(int index)
    Method untuk menghapus elemen dari ArrayList.
13. return data_3021.remove(index);
    Menghapus elemen dan mengembalikan nilai yang dihapus.
14. public void iterasiCetak_2511533021()
    Method untuk menampilkan semua elemen dalam ArrayList.
15. for (String s : data_3021)
    Perulangan untuk mengakses setiap elemen dalam list.
16. System.out.print(s + " ");
    Menampilkan setiap elemen secara berurutan dalam satu baris.
17. public String toString()
    Method override untuk mengubah isi ArrayList menjadi bentuk string.
18. return data_3021.toString();
    Mengembalikan seluruh isi ArrayList dalam format string.

2.1.4 DaftarKataDriver

```java

public class DaftarKataDriver_2511533021 {

    public static void main(String[] args) {
        DaftarKata_2511533021 al = new DaftarKata_2511533021();

        // Add element
        al.tambah_2511533021("Kami");
        al.tambah_2511533021("Informatika");

        // Insert element
        al.tambahPada_2511533021(1, "Mahasiswa");

        // Print
        System.out.printf("Awal        : %s%n", al);

        // Change element (index 1)
        al.ubahElemen_2511533021(1, "Departemen");
        System.out.printf("Setelah Ubah : %s%n", al);

        // Delete
        String terhapus = al.hapusElemen_2511533021(0);
        System.out.printf("Terhapus    : %s%n", terhapus);
        System.out.printf("Setelah Hapus : %s%n", al);

        // Iteration
        System.out.print("Iterasi     : ");
        al.iterasiCetak_2511533021();
        System.out.println();
    }
}
```

1. DaftarKata_2511533021 al = new DaftarKata_2511533021();
   Membuat objek al dari class DaftarKata_2511533021 untuk menyimpan dan mengelola data kata.
2. al.tambah_2511533021("Kami");
   Menambahkan elemen "Kami" ke dalam ArrayList.
3. al.tambah_2511533021("Informatika");
   Menambahkan elemen "Informatika" ke dalam ArrayList.
4. al.tambahPada_2511533021(1, "Mahasiswa");
   Menyisipkan elemen "Mahasiswa" pada indeks ke-1.
5. System.out.printf("Awal : %s%n", al);
   Menampilkan isi awal ArrayList menggunakan method toString().
6. al.ubahElemen_2511533021(1, "Departemen");
   Mengubah elemen pada indeks ke-1 menjadi "Departemen".
7. System.out.printf("Setelah Ubah : %s%n", al);
   Menampilkan isi ArrayList setelah dilakukan perubahan.
8. String terhapus = al.hapusElemen_2511533021(0);
   Menghapus elemen pada indeks ke-0 dan menyimpan nilai yang dihapus.
9. System.out.printf("Terhapus : %s%n", terhapus);
   Menampilkan elemen yang telah dihapus.
10. System.out.printf("Setelah Hapus : %s%n", al);
    Menampilkan isi ArrayList setelah penghapusan elemen.
11. System.out.print("Iterasi : ");
    Menampilkan teks sebagai penanda untuk proses iterasi.
12. al.iterasiCetak_2511533021();
    Menampilkan seluruh elemen dalam ArrayList menggunakan perulangan.
13. System.out.println();
    Membuat baris baru setelah proses iterasi selesai.

2.1.5 Arraylist

```java
package pekan2_2511533021;
import java.util.*;
public class Arraylist1_2511533021 {

    public static void main(String[] args) {
        //size of the arraylist
        int n =5;
        //declaring the arraylist with initial size n
        ArrayList<Integer>arrli = new ArrayList<Integer>(n);
        //appending new elements at the end of the list
        for (int i=1;i <= n; i++)
            arrli.add(i);
        //printing elements
        System.out.println(arrli);
        //remove element at index 3
        arrli.remove(3);
        System.out.println(arrli);
        for(int i = 0; i< arrli.size(); i++)
            System.out.print(arrli.get(i)+ "");
    }

    }
```

```java
package pekan2_2511533021;
import java.util.*;
public class Arraylist1_2511533021 {

    public static void main(String[] args) {
        //size of the arraylist
        int n =5;
        //declaring the arraylist with initial size n
        ArrayList<Integer>arrli = new ArrayList<Integer>(n);
        //appending new elements at the end of the list
        for (int i=1;i <= n; i++)
            arrli.add(i);
        //printing elements
        System.out.println(arrli);
        //remove element at index 3
        arrli.remove(3);
        System.out.println(arrli);
        for(int i = 0; i< arrli.size(); i++)
            System.out.print(arrli.get(i)+ "");
    }

    }
```

1. int n = 5;
   Mendeklarasikan variabel n yang menyatakan jumlah elemen yang akan dimasukkan ke dalam ArrayList.
2. ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
   Membuat ArrayList bertipe Integer dengan kapasitas awal sebesar n.
3. for (int i = 1; i <= n; i++)
   Perulangan yang digunakan untuk mengisi ArrayList dari angka 1 sampai n.
4. arrli.add(i);
   Menambahkan elemen i ke dalam ArrayList pada setiap iterasi.
5. System.out.println(arrli);
   Menampilkan seluruh isi ArrayList dalam bentuk list.

6. arrli.remove(3);
   Menghapus elemen pada indeks ke-3 (indeks dimulai dari 0).
7. System.out.println(arrli);
   Menampilkan isi ArrayList setelah elemen dihapus.
8. for(int i = 0; i < arrli.size(); i++)
   Perulangan untuk menampilkan elemen ArrayList satu per satu.
9. System.out.print(arrli.get(i) + "");
   Mengambil setiap elemen berdasarkan indeks dan mencetaknya ke layar.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembelajaran mengenai ArrayList, dapat disimpulkan bahwa ArrayList merupakan salah satu struktur data dalam Java yang termasuk ke dalam *Collection Framework* dan digunakan untuk menyimpan data secara dinamis. Berbeda dengan array biasa yang memiliki ukuran tetap, ArrayList dapat bertambah dan berkurang ukurannya sesuai kebutuhan program. ArrayList juga menyediakan berbagai method bawaan seperti add(), remove(), get(), dan size() yang memudahkan dalam pengelolaan data. Dengan adanya ArrayList, proses manipulasi data menjadi lebih fleksibel, efisien, dan mudah digunakan dalam berbagai kasus pemrograman.

3.2 Saran

Dalam penggunaan ArrayList, disarankan agar mahasiswa lebih sering berlatih dengan berbagai contoh kasus agar semakin memahami cara kerja dan penerapannya. Selain itu, penting untuk memperhatikan penggunaan method yang tepat agar program berjalan dengan optimal dan terhindar dari error, seperti kesalahan indeks. Penulisan kode juga sebaiknya rapi dan konsisten agar mudah dibaca dan dipahami. Untuk pengembangan lebih lanjut, mahasiswa dapat mencoba menggabungkan ArrayList dengan konsep lain seperti Object-Oriented Programming (OOP) atau algoritma pencarian dan pengurutan agar kemampuan pemrograman semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

W3Schools. (n.d.). *Java ArrayList*. Diakses dari: https://www.w3schools.com/java/java_arraylist.asp